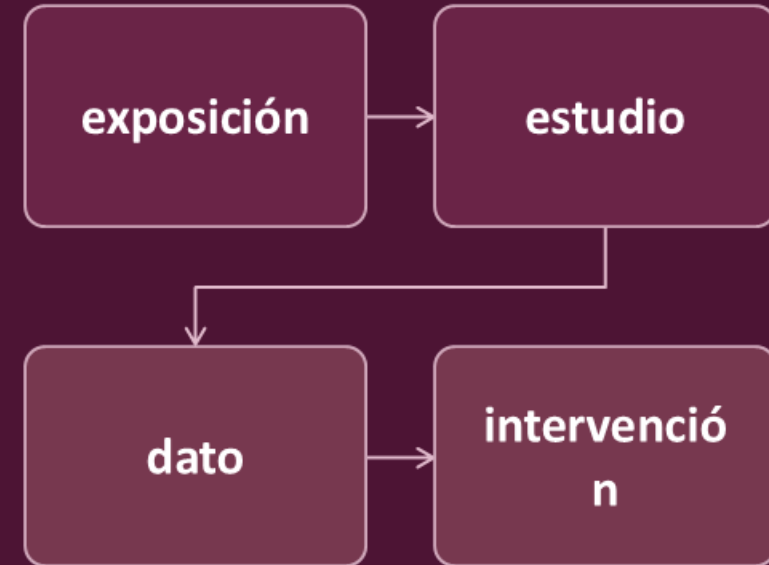


Unidad 8 · Alteraciones y enfermedades auditivas, estudios y rehabilitación

De la exposición y la medición a una interpretación con límites

4 encuentros · ruta central + ampliaciones + respaldo



Una queja, varias preguntas

Después del trabajo

Necesita aumentar el nivel del televisor.

En conversación

Le cuesta seguir el habla cuando hay ruido.

Sin fuente externa

Refiere un sonido o zumbido.

Pregunta de apertura

¿Qué mediría primero y qué pregunta concreta respondería esa medición?

¿Exposición, síntoma o resultado?

Consigna

Clasifique cada dato: exposición, síntoma o resultado. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

1

Clasifique el dato

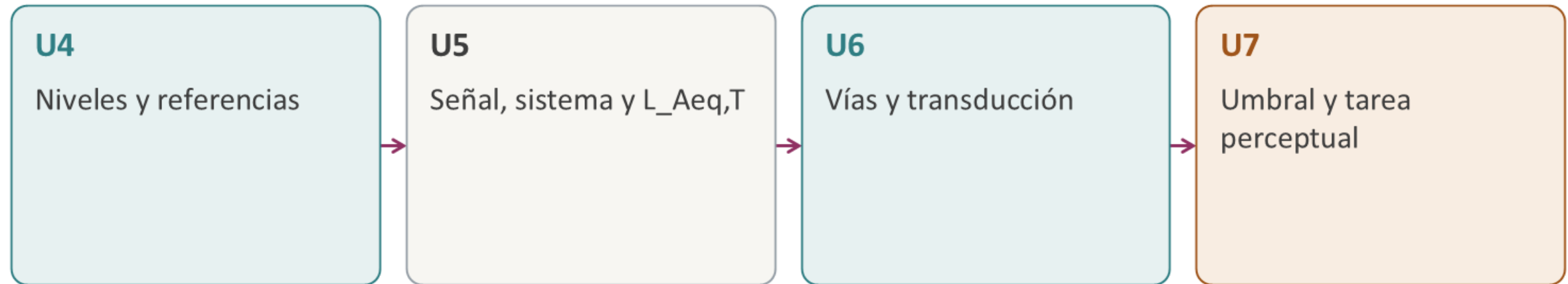
2

Nombre magnitud y unidad

3

Declare qué queda abierto

¿Qué necesitamos recuperar?



Objetivos: distinguir, explicar y comparar

Resultados de aprendizaje observables

Clasificar exposición, alteración, síntoma, resultado y limitación.

Explicar TTS, pérdida inducida por ruido, tinnitus y presbiacusia con alcance introductorio.

Comparar estudios por estímulo, sistema, sensor o tarea, magnitud y límite.

Interpretar audiogramas, curvas y registros sin convertirlos en diagnósticos.

Objetivos: calcular, relacionar e integrar

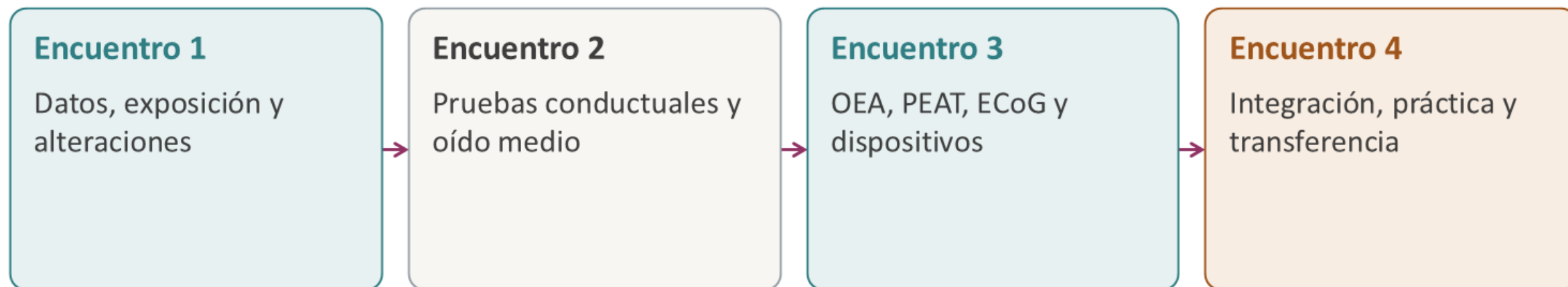
Resultados de aprendizaje observables

Calcular diferencias entre mediciones compatibles y explicar sus unidades.

Comparar dispositivos por entrada, procesamiento, salida y punto de entrega.

Justificar por qué una batería integra evidencia sin producir certeza automática.

Mapa de la clase: evidencia, estudios, dispositivos e integración



¿Qué clase de dato tenemos?

Pregunta guía del bloque

Cinco categorías separan lo que ocurrió de lo que se midió

Exposición

Qué actuó y
durante cuánto

Alteración

Cambio físico o
funcional

Síntoma

Experiencia
referida

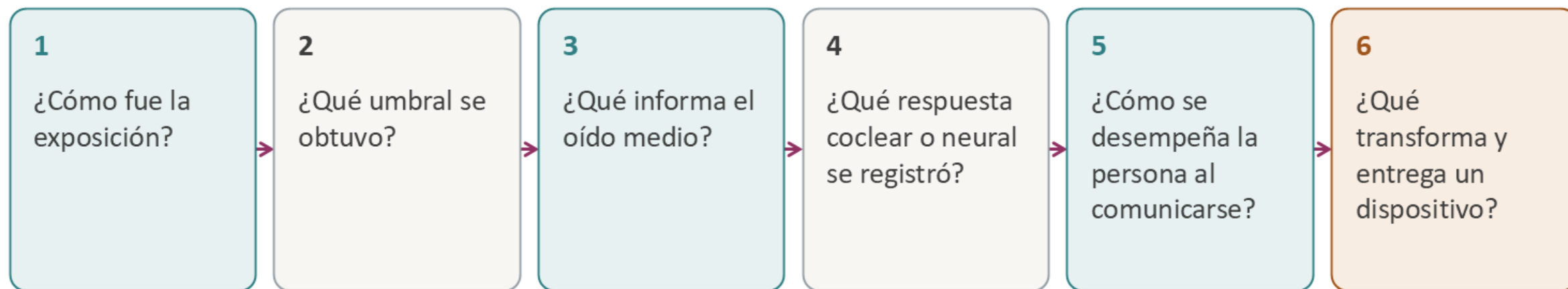
Resultado

Dato de una
prueba

Limitación

Dificultad en una
actividad

Una misma consulta abre seis preguntas distintas



Clasifique cada dato antes de interpretarlo

Consigna

Clasifique las seis tarjetas y señale qué contexto falta. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

1

Separe seis datos

2

Justifique la categoría

3

Evite inferir una causa

Conductivo, sensorineural y mixto describen componentes comprometidos

Componente	Dónde mirar	Qué no permite concluir
Conductivo	Transmisión por oído externo y medio	No se infiere de un dato aislado
Sensorineural	Cóclea y/o vía neural	No identifica por sí solo etiología
Mixto	Combinación de componentes	Requiere integrar una batería

Un patrón compatible no demuestra una causa

Afirmación problemática

“Si el patrón es compatible, ya conocemos la causa”.

Corrección

La forma de un audiograma o timpanograma es un resultado. Para atribuir una causa hacen falta historia, condiciones de medición y evidencia complementaria.

Regla de control: describir primero el dato y sus condiciones; recién después integrar hipótesis.

TTS y tinnitus no son el mismo fenómeno

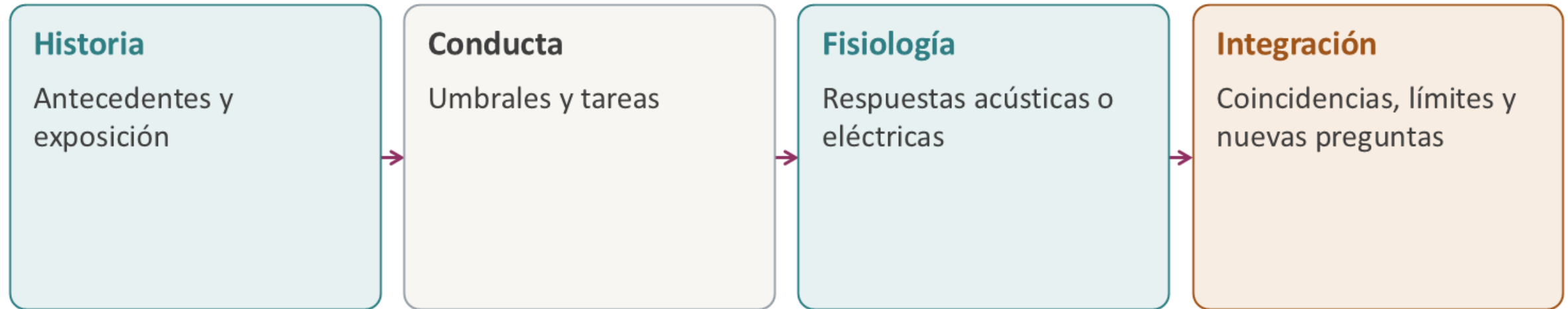
TTS: medición

TTS: diferencia entre umbrales comparables, con frecuencia y tiempo declarados. Tinnitus: percepción referida

Tinnitus: percepción

no necesita una fuente acústica externa. No intercambiar: un resultado conductual no describe por sí solo una experiencia perceptual.

Una batería responde preguntas complementarias



Hasta acá: primero clasificar, después interpretar

01

Clasifique el dato

02

Nombre magnitud y
unidad

03

Separe medición de
causa

04

Integre antes de
diagnosticar

¿Qué significa que un umbral cambie después de una exposición?

Pregunta guía del bloque

Una exposición no se resume en “muchos decibeles”

Nivel

Magnitud y descriptor

Ponderación

A u otra respuesta

Duración

Intervalo de medida

Espectro

Distribución en frecuencia

Temporalidad

Continuo, variable o impulsivo

TTS es una diferencia entre dos umbrales comparables

Definición: el desplazamiento temporal del umbral (TTS) es la diferencia entre un umbral posterior y uno de referencia.

Condiciones: misma frecuencia, escala, vía y procedimiento
tiempo postexposición explícito.

No confundir con tinnitus ni usar como pronóstico individual.

Definición

Deben coincidir frecuencia, escala, vía y procedimiento también debe constar el tiempo postexposición.

$\Delta L_T(f, \Delta t)$ compara el umbral posterior con el de referencia

$$\Delta L_T(f, \Delta t) = L_{U,1}(f, \Delta t) - L_{U,0}(f)$$

Significado físico

Un valor positivo indica mayor nivel de audición requerido en la segunda medición no identifica mecanismo ni permanencia.

Ejemplo o uso

Un valor positivo indica que en la segunda medición se necesitó un nivel de audición mayor. No identifica por sí solo mecanismo, permanencia ni significación clínica.

A 4000 Hz, el umbral aumenta 15 dB en la segunda medición

$$\Delta L_T(4000 \text{ Hz}, \Delta t) = 27 \text{ dB HL} - 12 \text{ dB HL} = 15 \text{ dB}$$

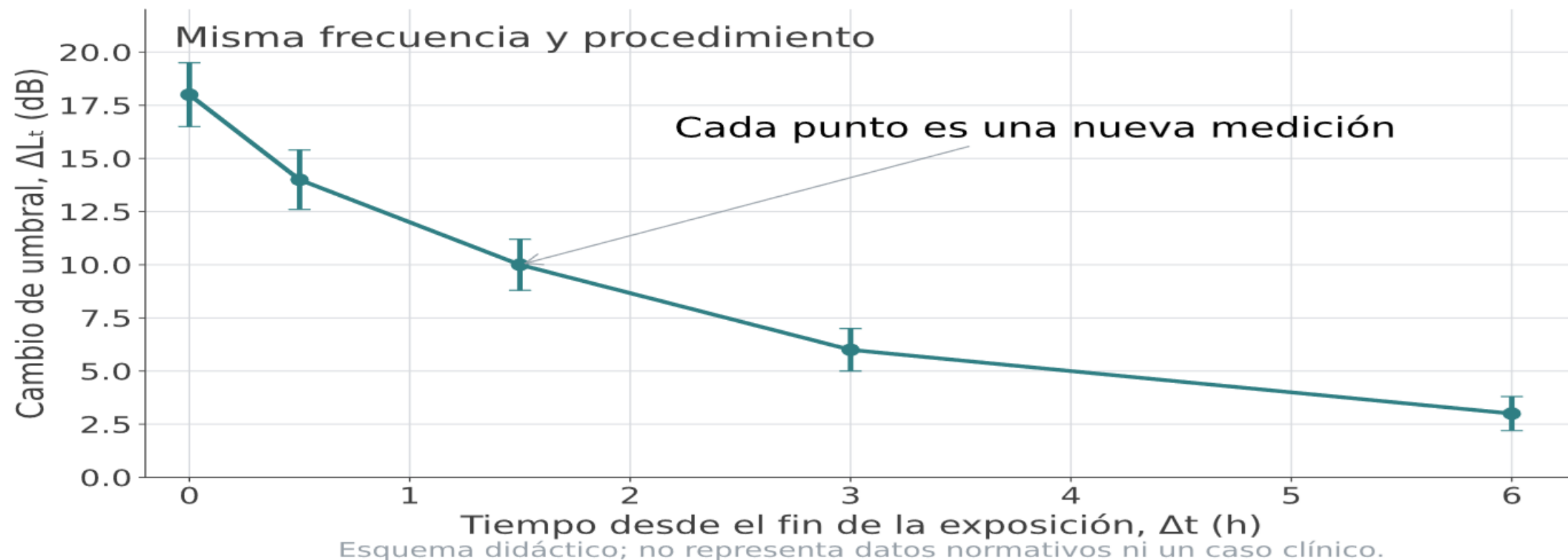
Significado físico

27 dB HL - 12 dB HL = 15 dB el resultado no prueba causa ni permanencia. Datos compatibilidad sustitución resultado límite

Ejemplo o uso

$\Delta L_T(4000 \text{ Hz}, \Delta t) = 27 \text{ dB HL} - 12 \text{ dB HL} = 15 \text{ dB}$. Interpretar el resultado por separado del cálculo.

Una curva temporal reúne varias mediciones, no un pronóstico universal



Cada punto requiere frecuencia de prueba, tiempo, procedimiento y variabilidad; una forma conceptual no aporta tiempo... · Producción propia UCASAL · U08-CH-001

Una curva cuantitativa necesita exposición, población y tiempos definidos

1

Exposición: nivel, espectro y duración

2

Frecuencia y procedimiento de prueba

3

Tiempos pos-exposición

4

Muestra y variabilidad

5

Fuente primaria y límites

Sin estos campos, una curva temporal no puede interpretarse ni extrapolarse.

¿Qué permite afirmar esta curva y qué queda abierto?

Consigna

Identifique ejes, frecuencia de prueba, tiempos, grupo y variabilidad. Luego escriba una conclusión permitida y una no permitida. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

1

Lea ejes y tiempos

2

Describa la tendencia

3

No prediga recuperación

Temporal y permanente describen cursos distintos, no causas automáticas

Temporal

Temporal: se describe mediante mediciones seriadas y tiempos postexposición. Permanente: requiere evidencia de persistencia y condiciones comparables.

Permanente

En ambos casos, el curso medido no identifica por sí solo la causa.

Normalizar una exposición a 8 h compara energía promedio

$$L_{Aeq,8h} = 95 \text{ dB(A)} + 10 \log_{10}(1 \text{ h} / 8 \text{ h}) \approx 86,0 \text{ dB(A)}$$

Interpretación

El cociente temporal es adimensional y el resultado no establece seguridad ni cumplimiento legal. Ecuación y ejemplo 95 dB(A), 1 h 86,0 dB(A), 8 h, con hipótesis

Hasta acá: medir un cambio no explica por sí solo su causa ni su futuro

01

TTS exige comparación

02

La curva exige
condiciones

03

$L_{Aeq,T}$ describe energía
promedio

04

El signo no predice
evolución

¿Qué relaciones son compatibles y cuáles no prueban una causa?

Pregunta guía del bloque

PAIR/NIHL requiere historia, patrón y causas alternativas

PAIR/NIHL: pérdida auditiva asociada con exposición a ruido, evaluada mediante evidencia convergente.

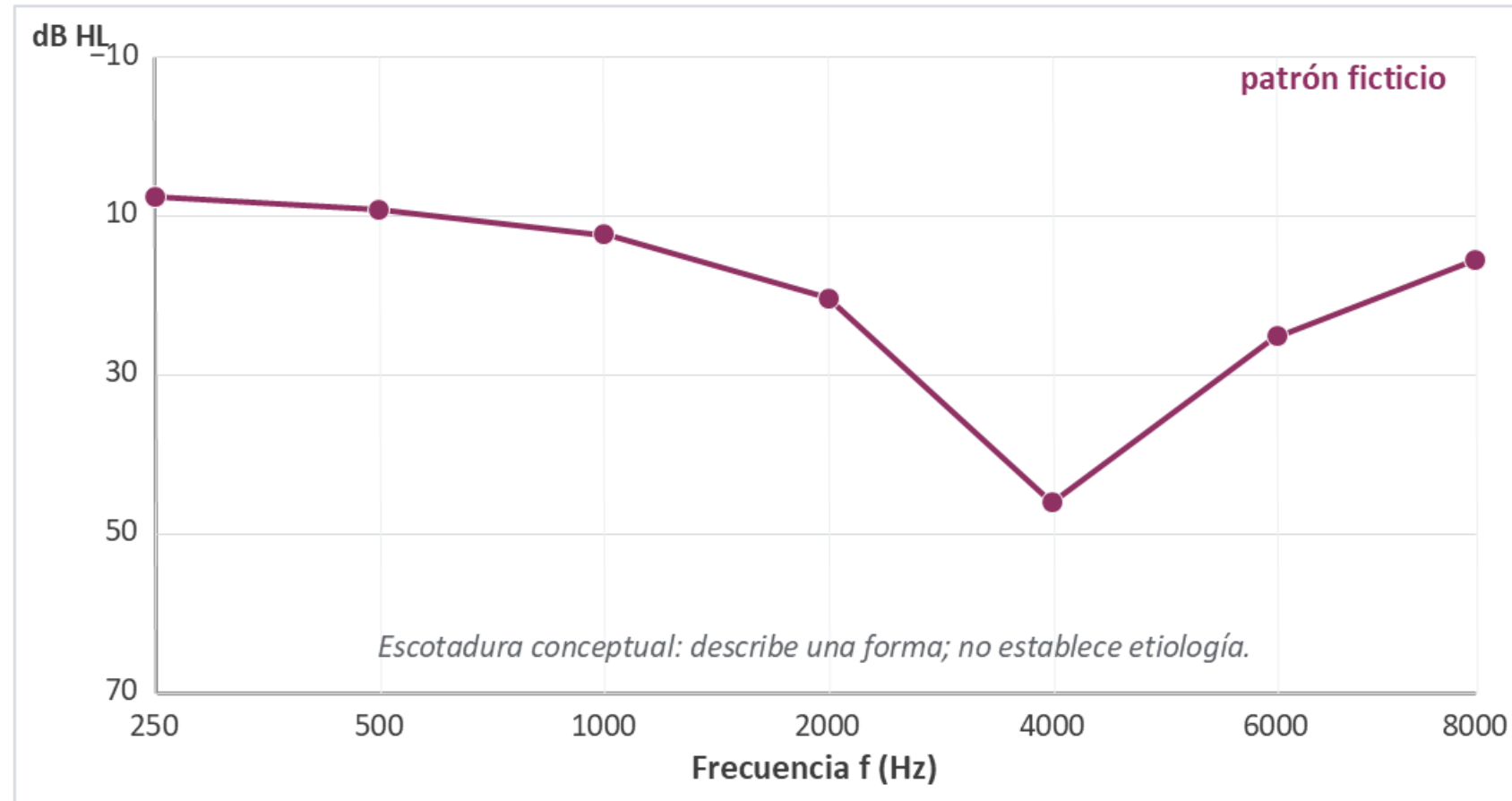
Se necesita: historia de exposición, patrón medido, antecedentes y consideración de causas alternativas.

Una escotadura aislada solo describe una forma compatible.

Definición

La asociación con ruido se construye con evidencia convergente, no con una escotadura aislada.

Una escotadura describe una forma, no una etiología



Lectura permitida

Hay mayor nivel de audición registrado alrededor de 4000 Hz en este ejemplo ficticio.

Conclusión prohibida

La forma aislada no demuestra origen laboral ni excluye otras causas.

Trauma acústico y ototoxicidad no describen la misma exposición

Trauma acústico

Episodio acústico abrupto. Registrar: nivel o pico con su referencia, duración, distancia, protección y síntomas temporales.

Ototoxicidad

Exposición farmacológica o química. Registrar: agente, dosis, duración, vía, función renal y posibles coexposiciones.

Tinnitus es una percepción referida, no una fuente acústica externa

Tinnitus o acúfeno: percepción sonora referida sin una fuente acústica externa correspondiente.

Puede coexistir con umbrales diferentes entre personas y situaciones.

Una frecuencia o un nivel de correspondencia describe una tarea
no materializa una fuente interna.

Definición

Puede coexistir con umbrales diversos y no se reduce a una frecuencia o nivel.

Presbiacusia es heterogénea y multifactorial

Edad

Cambios asociados

Sistema neural

Cóclea y vía:
mecanismos
heterogéneos

Exposición

Historia acústica

Salud y fármacos

Factores
concurrentes

Variabilidad

No existe una
pendiente única

Un porcentaje de riesgo necesita población, exposición y definición de caso

1

La edad sola no convierte una tasa grupal en pronóstico individual.

**2**

Población, edad, exposición, duración, caso, comparación y período

Edad y exposición pueden modificar un riesgo poblacional documentado

Exceso de riesgo estimado por edad • más de 10 años de exposición

Exposición diaria	30 años	40 años	50 años	60 años
80 dBA	0,3 %	0,6 %	1,0 %	1,3 %
85 dBA	2,3 %	4,3 %	6,7 %	7,9 %
90 dBA	10,3 %	17,5 %	24,1 %	24,7 %

Cómo leerlo

Modelo NIOSH 1997, definición 1–2–3–4 kHz. “Exceso” compara población expuesta y no expuesta. Los IC 95 % son amplios; no es un pronóstico individual.

¿A quién representa este porcentaje?

Consigna

¿Cuál es el evento, la población, el período, la exposición y el comparador? Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

1

Defina población y caso

2

Identifique exposición y período

3

No individualice el porcentaje

¿Cómo se compara una prueba sin memorizar una lista?

Pregunta guía del bloque

Una prueba transforma una pregunta en un dato interpretable



Cada etapa condiciona qué pregunta puede responder el dato final.

Seis preguntas permiten comparar cualquier estudio

1

Estímulo

2

Sistema o función

3

Sensor o tarea

4

Magnitud y unidad

5

Resultado

6

Límite

Conductual y fisiológica describen respuestas diferentes

Prueba conductual

Conductual: requiere una tarea y una respuesta de la persona. Fisiológica: usa un sensor para registrar una respuesta del sistema.

Prueba fisiológica

Ambas dependen de estímulo, condiciones, protocolo y criterio ninguna es infalible.

Cada estudio ilumina una parte o función, no un oído aislado

Oído externo y medio

Audiometría aérea · timpanometría · OEA

Cóclea

Audiometría tonal · OEA · ECoG

Nervio y tronco

PEAT · ECoG

Respuesta integrada

Audiometría · logaudiometría · acufenometría

Una prueba puede depender de más de una parte del sistema; ninguna fila equivale a diagnóstico.

Calibración, ambiente, colocación y consigna forman parte del resultado

Calibración

Referencia del
equipo

Ambiente

Ruido y
condiciones

Colocación

Transductor o
sensor

Consigna

Comprensión y
respuesta

Una batería reduce preguntas abiertas, no produce certeza automática

Verifique qué magnitud registra cada prueba y con qué unidad.

Revise estímulo, transductor, calibración y condiciones de medición.

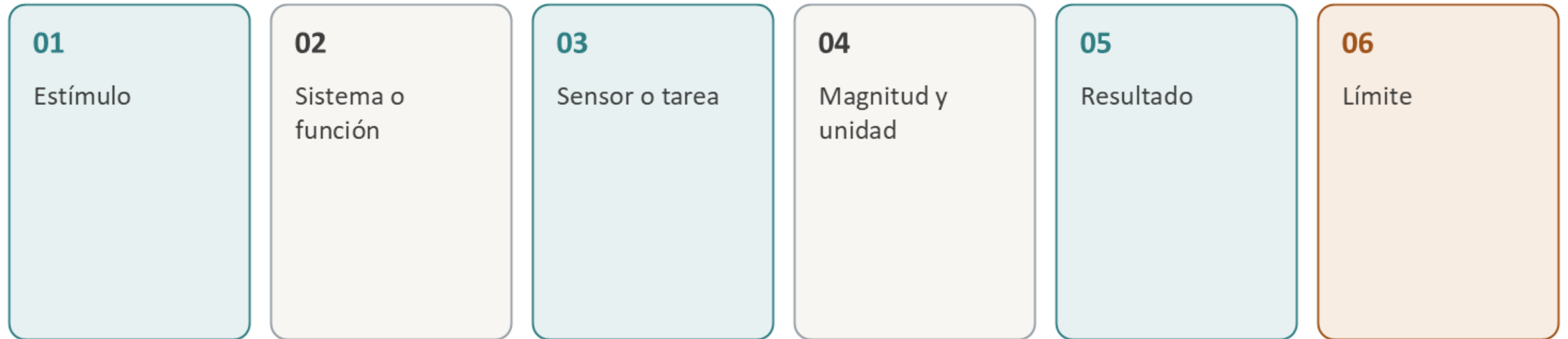
Considere repetibilidad, estado del paciente y coherencia con la historia.

Explique qué hipótesis apoya cada resultado y cuál deja abierta.

Idea central

Una batería integra evidencia convergente. La discrepancia exige revisar condiciones y supuestos; no autoriza a descartar automáticamente una prueba.

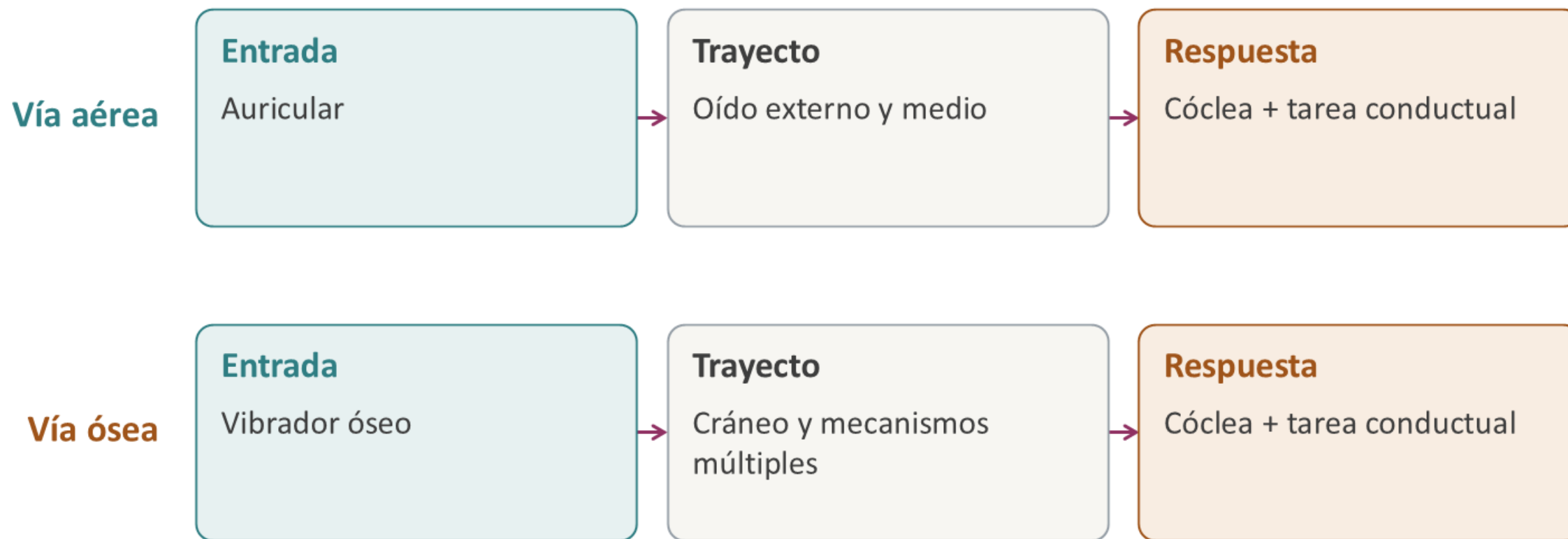
Hasta acá: comparar una prueba es reconstruir su cadena



¿Qué representa un audiograma y hasta dónde permite interpretar?

Pregunta guía del bloque

Vía aérea y vía ósea cambian cómo se presenta el estímulo

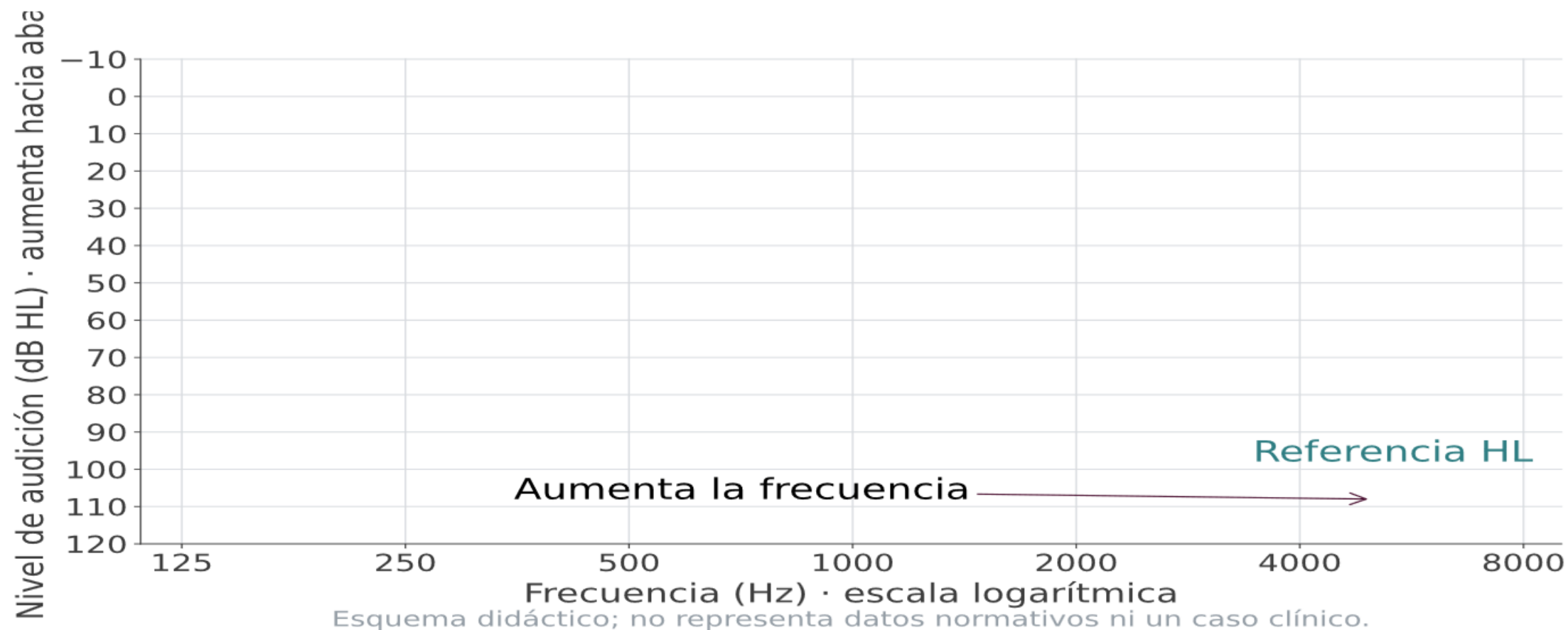


Cambiar el transductor modifica el trayecto predominante; ninguna vía aísla una sola estructura.

dB SPL, dB HL y dB SL comparten decibel, no referencia

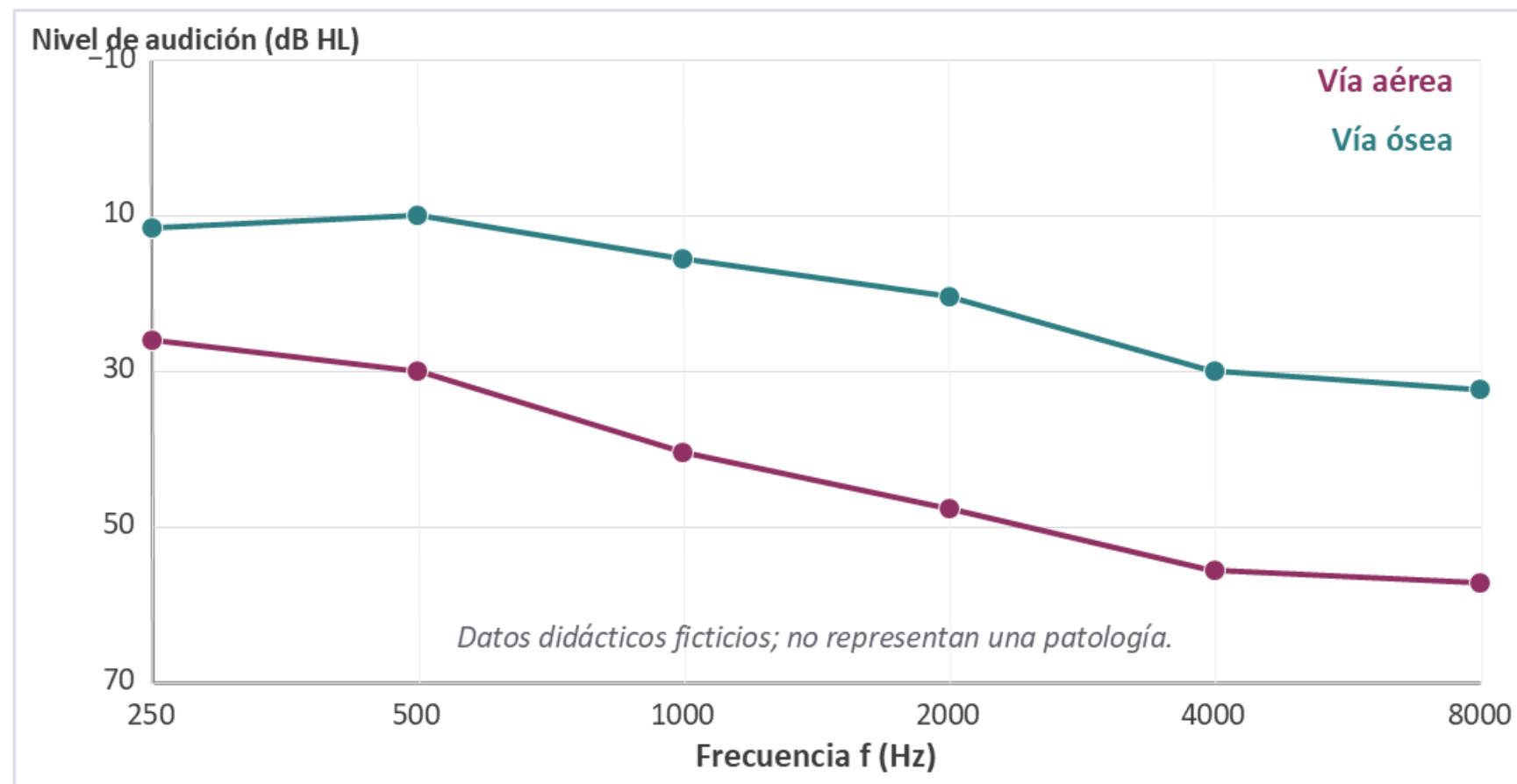
Escala	Referencia	Uso típico	Operación válida / límite
dB SPL	Presión acústica física	Señales y salidas acústicas	No convertir a HL sin referencia
dB HL	Cero audiométrico por frecuencia y transductor	Umbrales audiométricos	Comparar condiciones compatibles
dB SL	Umbral individual declarado	Nivel relativo de presentación	No describe una fuente interna

El eje de dB HL aumenta hacia abajo por convención audiométrica



Frecuencia ocupa el eje horizontal y nivel de audición el vertical invertido; símbolos distinguen oído, vía y condición. · Producción propia UCASAL · U08-CH-005A

Un audiograma permite comparar umbrales por frecuencia y vía



Orden de lectura

1. Frecuencia
2. Oído y vía
3. Valor en dB HL
4. Diferencia entre vías
5. Límite de interpretación

Lea primero; interprete después

Consigna

Lea el punto de 1000 Hz: frecuencia, vía, valor y dato faltante. ¿Qué conclusión está prohibida? Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

1

Lea frecuencia, vía y valor

2

Compare la misma frecuencia

3

No nombre una enfermedad

G_AO(f) resta umbrales compatibles a la misma frecuencia

$$G_{AO}(f) = L_{VA}(f) - L_{VO}(f)$$

Significado físico

La diferencia describe dos registros en dB HL no nombra una enfermedad.

Ejemplo o uso

LVA y LVO deben estar expresados en dB HL, a la misma frecuencia y bajo condiciones comparables. La diferencia se informa en dB y no nombra una enfermedad.

A 1000 Hz, la diferencia entre vías es 25 dB

$$G_{AO}(1000 \text{ Hz}) = 40 \text{ dB HL} - 15 \text{ dB HL} = 25 \text{ dB}$$

Significado físico

40 dB HL - 15 dB HL = 25 dB el resultado no autoriza un diagnóstico. Datos escala/frecuencia común sustitución resultado límite

Ejemplo o uso

$G_{AO}(1000 \text{ Hz}) = 40 \text{ dB HL} - 15 \text{ dB HL} = 25 \text{ dB}$. Interpretar el resultado por separado del cálculo.

El audiograma depende de ambiente, transductor, consigna y enmascaramiento

Ambiente

Ruido de fondo

Transductor

Tipo y colocación

Consigna

Tarea
comprendida

Enmascaramiento

Cruce entre oídos

Hasta acá: el audiograma organiza umbrales, no diagnósticos

01

Leer frecuencia, oído y
vía

02

Comparar condiciones
compatibles

03

Informar la diferencia en
dB

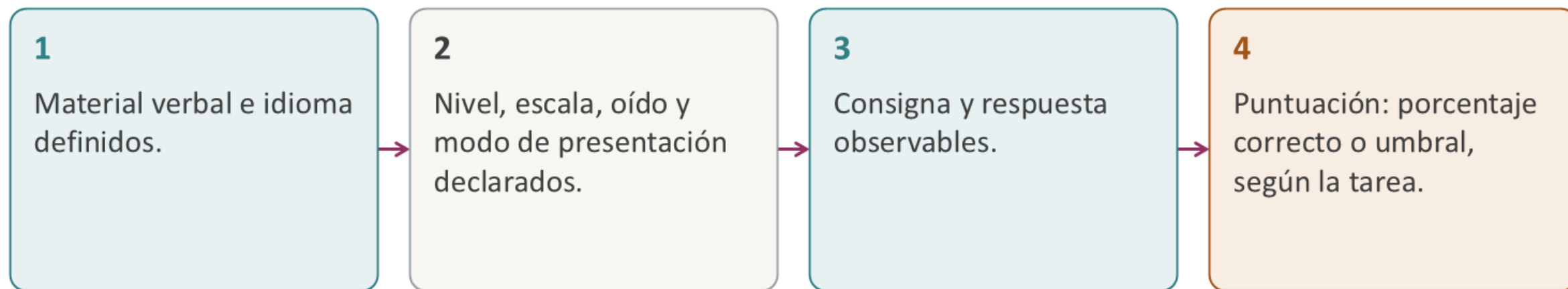
04

No nombrar una
enfermedad

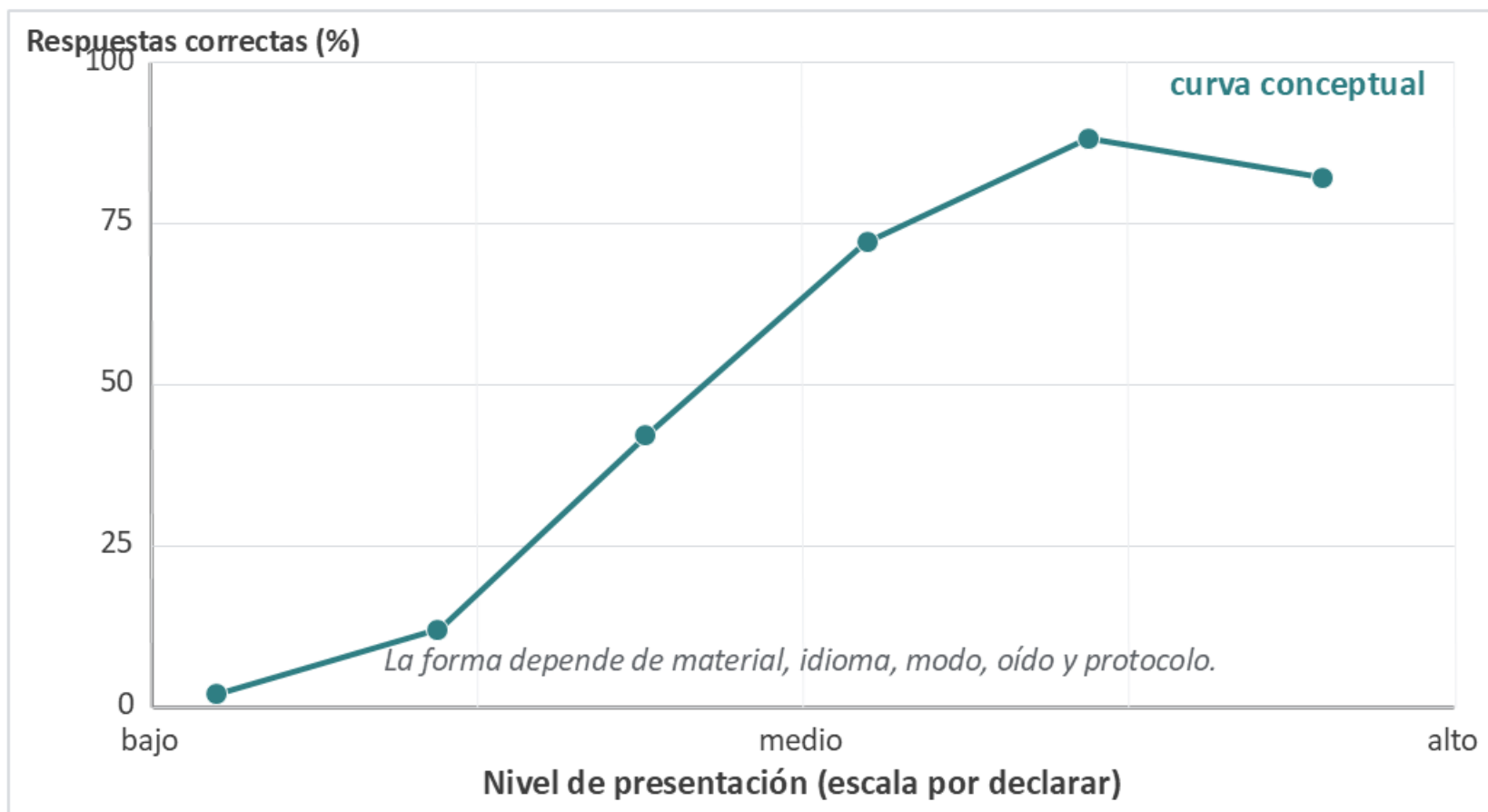
¿Qué agrega una tarea verbal o una comparación perceptual?

Pregunta guía del bloque

La logaudiometría evalúa respuestas a material verbal controlado



Una curva desempeño–nivel relaciona presentación y respuestas correctas



Antes de interpretar

Declare la escala horizontal: dB HL, dB SL o dB SPL no son intercambiables.

Límite

La curva no localiza una lesión ni describe por sí sola el desempeño cotidiano.

“72 % correcto” no es un resultado completo

Afirmación problemática

“72 % correcto” se presenta sin material, nivel, escala, oído ni criterio.

Corrección

El porcentaje debe acompañarse de material, idioma, modo y nivel de presentación, escala, oído, consigna y criterio de puntuación.

Regla de control: describir primero el dato y sus condiciones; recién después integrar hipótesis.

¿Qué datos faltan para interpretar el porcentaje?

Consigna

Complete al menos cinco campos del informe verbal ficticio. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

1

Liste metadatos faltantes

2

Declare escala y oído

3

Limite el porcentaje a la prueba

Umbral tonal y desempeño verbal responden preguntas distintas

Audiometría tonal

Audiometría tonal: detectar tonos resultado principal, umbral por frecuencia.

Logaudiometría: responder a material verbal

Logaudiometría

resultado, porcentaje o umbral bajo condiciones definidas. Se complementan, pero no miden la misma tarea.

La acufenometría compara un tinnitus referido con sonidos externos

La persona compara su percepto referido con un estímulo externo ajustable.

Puede elegir una correspondencia de frecuencia y nivel bajo una consigna definida.

El resultado pertenece a la tarea
el equipo no mide una fuente sonora interna.

Definición

La persona elige correspondencias el equipo no mide una fuente física interna.

La frecuencia de correspondencia no es la “frecuencia física del tinnitus”

Señal externa

Físico: el tono externo tiene frecuencia medible en Hz. Perceptual: el tinnitus es una experiencia referida.

Correspondencia perceptual

Correspondencia: juicio de semejanza no igualdad física entre dos fuentes.

dB SL expresa nivel respecto de un umbral definido

$$L_{SL} = L_{\text{presentación}} - L_{\text{umbral individual}}$$

Significado físico

El nivel de correspondencia no es intensidad interna ni cuantifica impacto funcional.

Ejemplo o uso

dB SL es una diferencia respecto de un umbral individual declarado; no mide una fuente sonora interna ni cuantifica impacto funcional.

Tres tareas conductuales producen tres clases de resultado

01

Tono: umbral por
frecuencia

02

Habla: umbral o
porcentaje

03

Acúfeno:
correspondencia

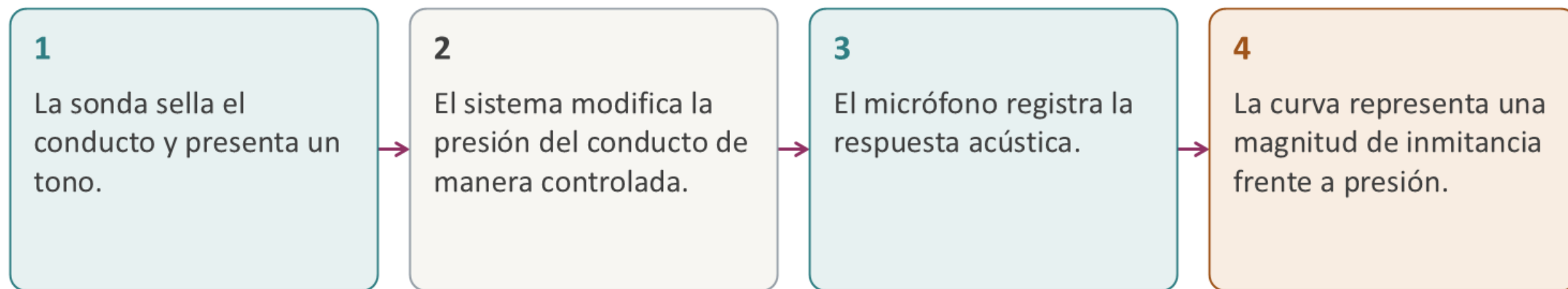
04

Cada tarea tiene su
límite

¿Qué mide un barrido de presión y qué no mide?

Pregunta guía del bloque

La sonda presenta un tono mientras cambia la presión del conducto



Inmitancia es la categoría; admitancia es una magnitud habitual

Inmitancia: categoría que reúne oposición y facilidad de transferencia.

Admitancia Y : magnitud habitual
la unidad depende del equipo y protocolo.

Presión del conducto: daPa.

$Y/Y_{\max}$: normalización conceptual, sin unidad.

Definición

El equipo debe declarar qué magnitud y unidad muestra
 $Y/Y_{\max}$ es una normalización conceptual.

El timpanograma se construye punto por punto durante el barrido

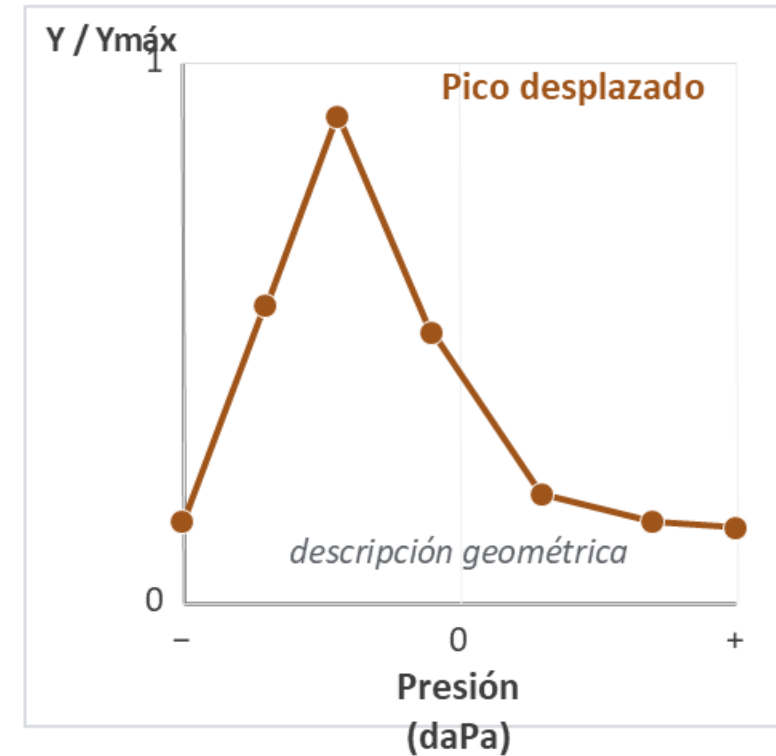
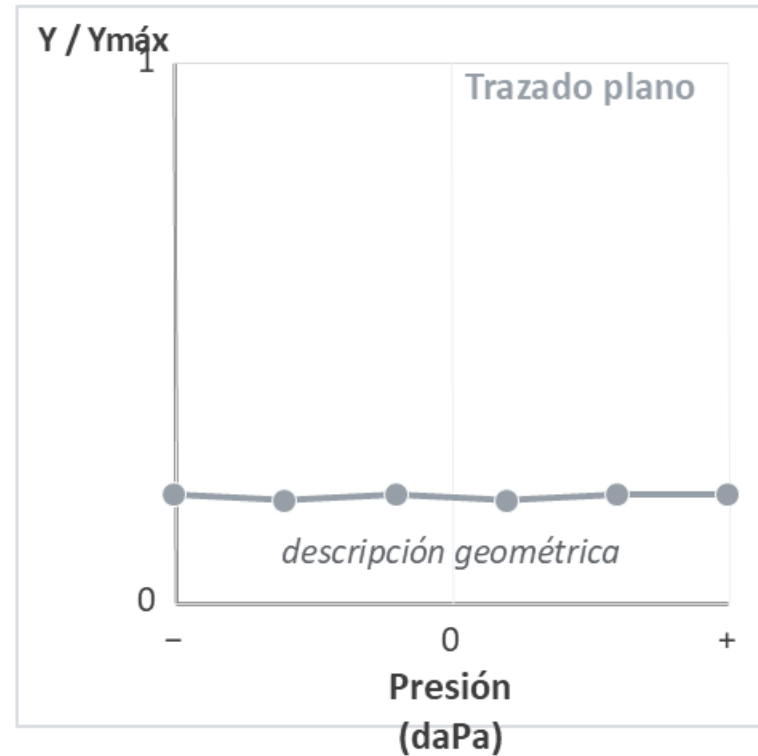
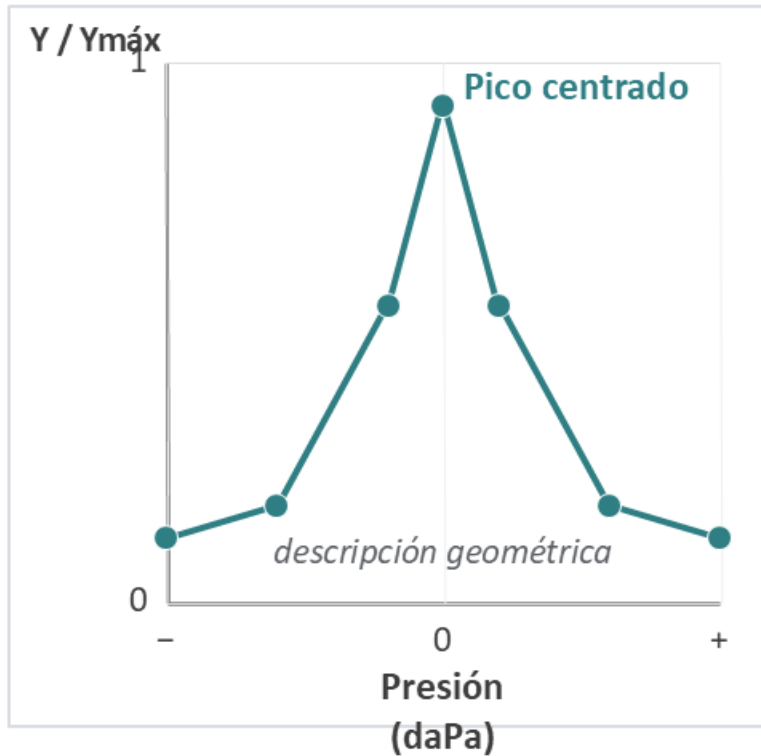
Qué observar

Cada presión aporta una medición la morfología resume el conjunto. Animación presión medición punto curva, con alternativa de cuatro cuadros

Condición de escucha

Formule una predicción antes de escuchar y describa solo el cambio perceptual relevante. La escucha es cualitativa y no reemplaza una medición calibrada.

Tres morfologías describen curvas, no enfermedades



Estas morfologías son esquemas descriptivos: ninguna equivale por sí sola a una enfermedad.

Describa la forma sin nombrar una patología

Consigna

Describa eje, unidad, presencia/posición de pico y condición que revisaría. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

1

Describa eje y unidad

2

Ubique pico o trazado

3

No asigne patología

Un trazado plano no mide cuánto oye la persona

Afirmación problemática

“Un trazado plano indica cuánto oye la persona”.

Corrección

Un timpanograma plano describe la respuesta de inmitancia durante el barrido. No informa por sí solo cuánto oye la persona ni identifica una patología.

Regla de control: describir primero el dato y sus condiciones; recién después integrar hipótesis.

Hasta acá: la curva resume transferencia bajo un barrido controlado

01

Entrada: tono y presión

02

Sistema: oído
externo/medio

03

Dato: inmitancia frente a
presión

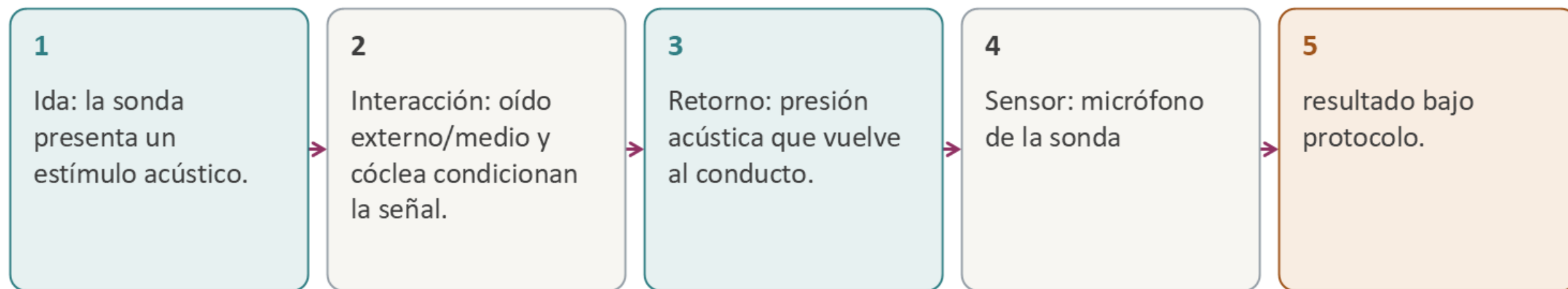
04

No mide por sí solo
audición

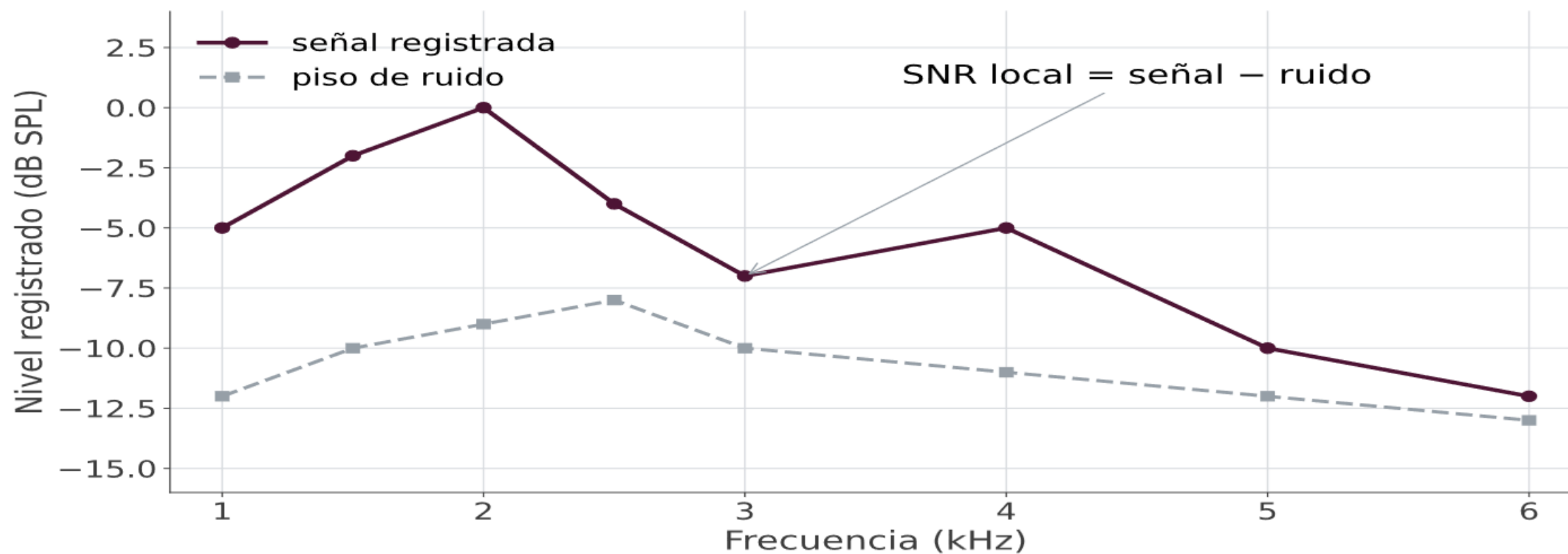
¿Qué señal registra cada sensor?

Pregunta guía del bloque

En OEA, la sonda presenta sonido y registra presión de retorno



OEA registra Pa, dB SPL y SNR bajo criterios del protocolo



Esquema didáctico; no representa datos normativos ni un caso clínico.

"Presente", "ausente" o "derivar" depende de señal, ruido, sonda y transmisión. · Producción propia UCASAL · U08-CH-010

Una OEA presente no demuestra audición normal

Afirmación problemática

“OEA presente significa audición normal”.

Corrección

Una OEA presente aporta información sobre una respuesta coclear bajo el protocolo. No demuestra audición normal ni evalúa por sí sola vía neural, percepción o lenguaje.

Regla de control: describir primero el dato y sus condiciones; recién después integrar hipótesis.

En PEAT, electrodos registran una respuesta neural sincronizada

$V(t)$: diferencia de potencial (μV) en función del tiempo (ms)

Significado físico

La señal es acústica hasta la transducción el registro es una diferencia de potencial en función del tiempo.

Ejemplo o uso

El estímulo llega por un transductor acústico. La vía auditiva genera una respuesta sincronizada. Electrodoes superficiales registran una diferencia de potencial. El promedio permite representar $V(t)$ en μV y ms.

Una forma de onda PEAT organiza amplitud y latencia



Esquema didáctico; no representa datos normativos ni un caso clínico.

Componentes, latencias y amplitudes dependen de estímulo, nivel, tasa, estado y promedio. · Producción propia UCASAL · U08-CH-008

Un potencial evocado no mide comprensión del habla

Afirmación problemática

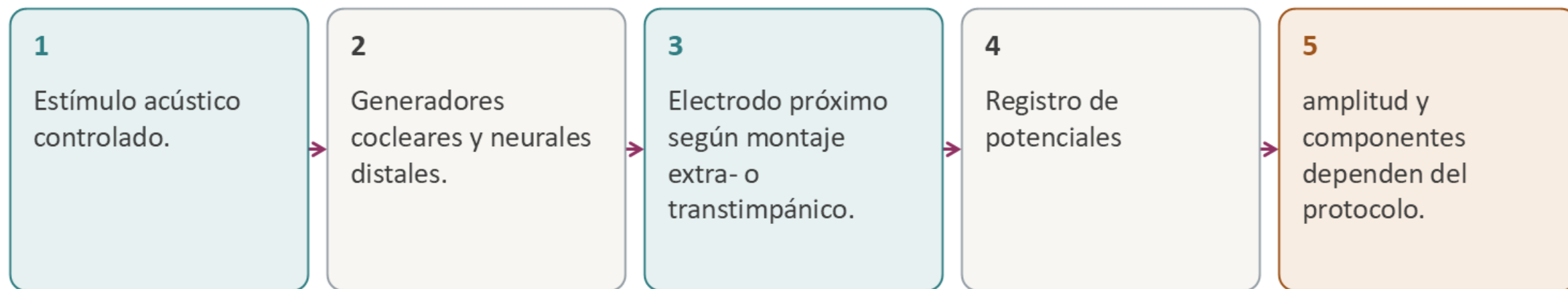
“Si aparece un PEAT, la persona comprende el habla”.

Corrección

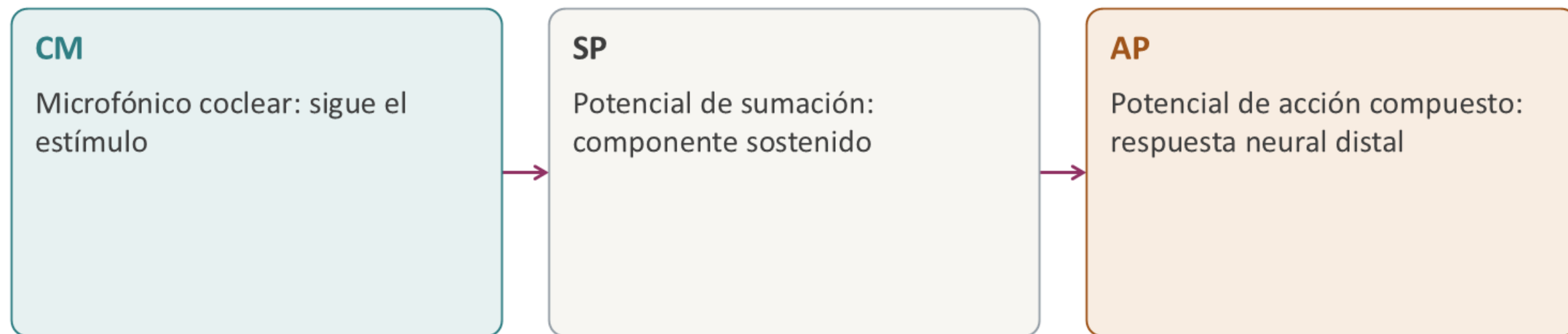
El PEAT registra una respuesta bioeléctrica sincronizada; la comprensión del habla requiere una tarea conductual y otras condiciones de evaluación.

Regla de control: describir primero el dato y sus condiciones; recién después integrar hipótesis.

La electrococleografía registra potenciales cocleares y neurales distales



Microfónico, sumación y acción compuesto no son el mismo componente



OEA, PEAT y ECoG registran magnitudes y generadores diferentes

OEA

Sensor: micrófono
Magnitud: presión acústica
Generador predominante: cóclea / CCE

PEAT

Sensor: electrodos superficiales
Magnitud: $V(t)$, en μV y ms
Generador: respuesta sincronizada de la vía auditiva

ECoG

Sensor: electrodo próximo
Magnitud: potencial eléctrico
Generadores: cóclea y porción neural distal

Comparten una entrada acústica; no registran la misma magnitud ni permiten la misma inferencia.

Dos resultados distintos no son necesariamente contradictorios

Consigna

OEA ausente y PEAT presente: proponga dos preguntas antes de hablar de contradicción. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

1

Compare magnitudes

2

Revise sensores y condiciones

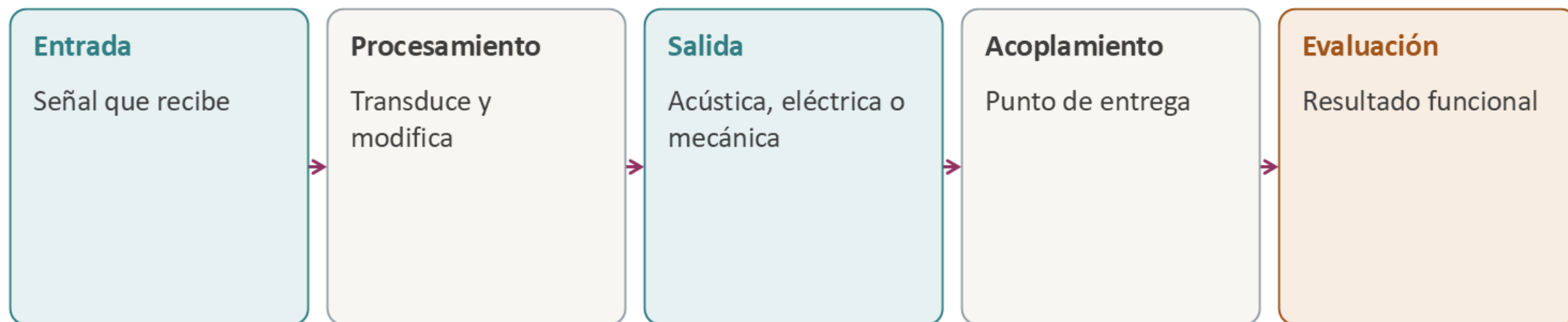
3

Proponga una pregunta nueva

¿Cómo cambia la naturaleza física de la señal en cada dispositivo?

Pregunta guía del bloque

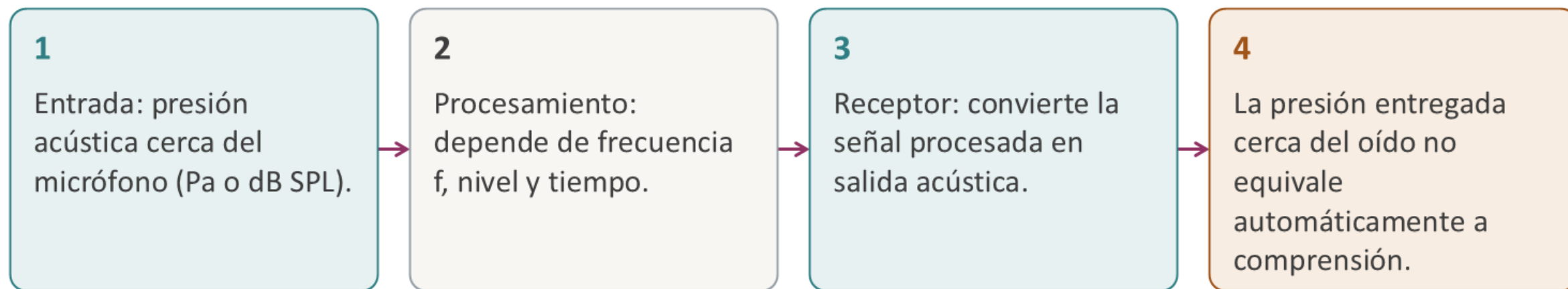
Entrada, procesamiento, salida y acoplamiento permiten comparar dispositivos



Límite de la comparación

Una cadena técnica describe cómo actúa el dispositivo; no garantiza beneficio comunicativo ni reemplaza la evaluación clínica.

El audífono vuelve a producir presión acústica cerca del oído



G(f) compara salida y entrada en la misma escala

$$G(f) = L_{\text{salida}}(f) - L_{\text{entrada}}(f)$$

Significado físico

Entrada y salida en dB SPL bajo la misma condición permiten una diferencia en dB.

Ejemplo o uso

Entrada y salida sólo pueden restarse si comparten referencia y condición de medida. La ganancia no equivale a beneficio comunicativo.

A 2000 Hz, la ganancia del ejemplo es 18 dB

$$G(2000 \text{ Hz}) = 70 \text{ dB SPL} - 52 \text{ dB SPL} = 18 \text{ dB}$$

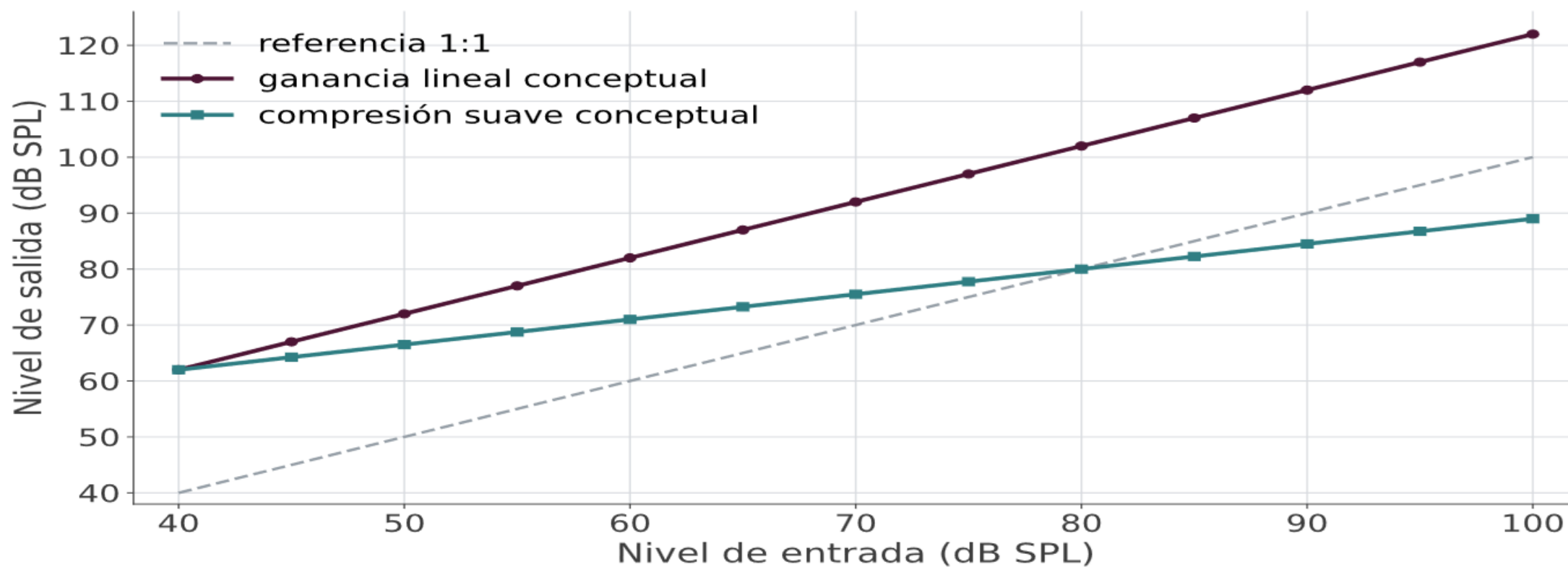
Significado físico

70 dB SPL - 52 dB SPL = 18 dB el dato no informa comprensión ni comodidad. Datos compatibilidad resta resultado pregunta abierta

Ejemplo o uso

$G(2000 \text{ Hz}) = 70 \text{ dB SPL} - 52 \text{ dB SPL} = 18 \text{ dB}$. Interpretar el resultado por separado del cálculo.

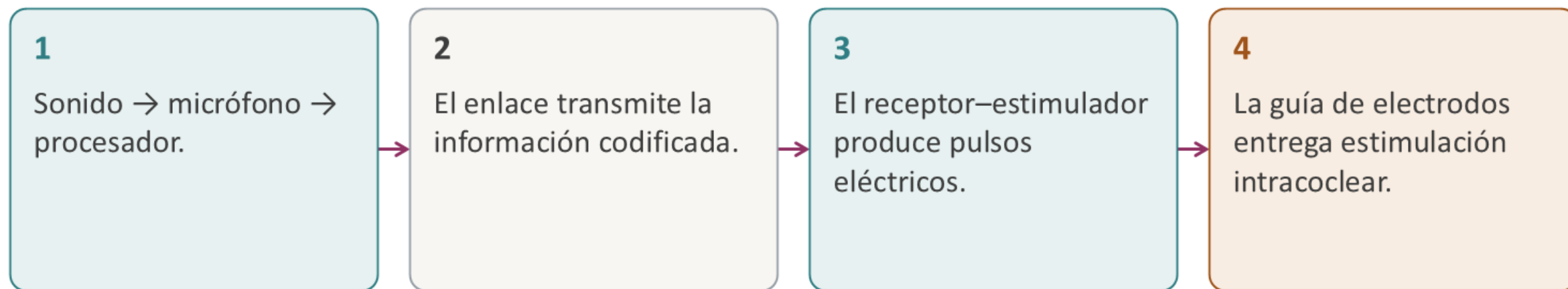
El procesamiento puede depender de frecuencia, nivel y tiempo



Esquema didáctico; no representa datos normativos ni un caso clínico.

Compresión, direccionalidad, reducción de ruido y control de realimentación modifican aspectos distintos. Figura conc... · Producción propia UCASAL · U08-CH-009

El implante coclear entrega pulsos eléctricos en la cóclea



Electrodos, canales y perceptos independientes no son equivalentes

Afirmación problemática

“Cada electrodo produce un canal y un percepto independiente”.

Corrección

La cantidad de electrodos no coincide necesariamente con canales funcionales ni con perceptos independientes: intervienen interacción eléctrica, programación y sistema neural.

Regla de control: describir primero el dato y sus condiciones; recién después integrar hipótesis.

Un implante coclear no es un audífono más potente

Audífono

Audífono: procesa y vuelve a entregar presión acústica. Implante coclear: codifica y entrega pulsos eléctricos intracocleares.

Implante coclear

No forman una escala de 'potencia' cambian el dominio y el punto de entrega.

Conducción ósea y electroacústica agregan otras salidas o combinaciones

Conducción ósea

Vibración del cráneo y salida acústica+eléctrica son estrategias físicas diferentes y no universales.

Estimulación electroacústica

Dispositivo óseo: salida mecánica y ambas cócleas EAS: bandas acústicas y eléctricas individualizadas

Hasta acá: la salida física distingue dispositivos, no decide la indicación

01

Audífono: salida acústica

02

Implante: salida eléctrica

03

Conducción ósea: salida mecánica

04

La indicación exige evaluación

¿Cómo se construye una respuesta sin exceder la evidencia?

Pregunta guía del bloque

El mismo caso reúne exposición, percepción, conducta y fisiología

Exposición

L_{Aeq,T}

Percepción

tinnitus / dB SL

Conducta

umbral en dB HL

Fisiología

OEA: “derivar”

Integración

Cada dato responde una pregunta distinta; ninguno resuelve el caso por sí solo.

Elija una prueba para cada pregunta, no una batería automática

Consigna

Asigne una prueba a cada pregunta y justifique magnitud y límite. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

1

Una pregunta por prueba

2

Magnitud y unidad esperadas

3

Límite de cada resultado

Resultados coherentes reducen incertidumbre; discrepancias abren nuevas preguntas

Convergencia

Resultados
compatibles
reducen preguntas

Discrepancia

Revisar generador,
sensor y tarea

Condiciones

Calibración, ruido
y protocolo

Integración

Explicar qué
aporta y limita
cada dato

Identifique el dispositivo por su salida física

Consigna

Relacione presión acústica, corriente eléctrica y vibración mecánica con un dispositivo. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

1

Identifique la salida física

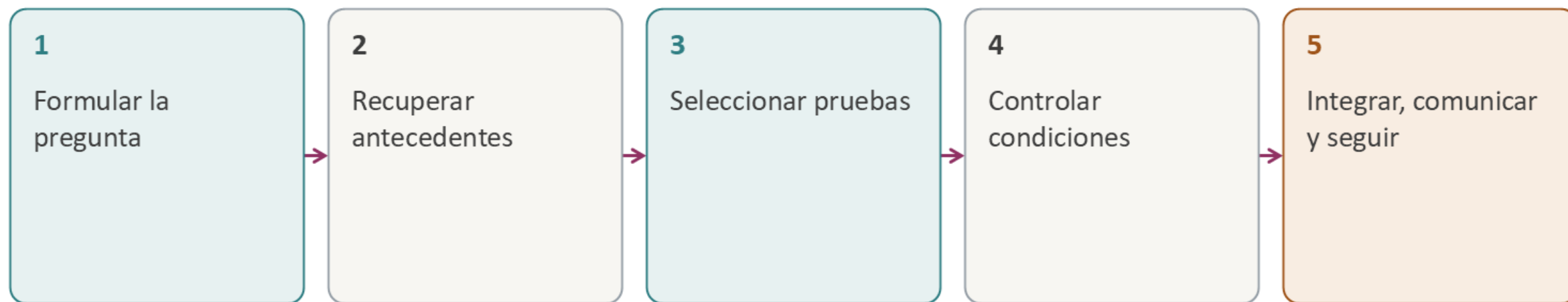
2

Nombre su magnitud

3

No indique sólo por la cadena

La Fonoaudiología integra medición, comunicación y seguimiento



Seis preguntas permiten revisar cualquier estudio o dispositivo

01

¿Qué entra?

02

¿Qué sistema interviene?

03

¿Qué se transforma?

04

¿Qué se registra o entrega?

05

¿En qué magnitud y unidad?

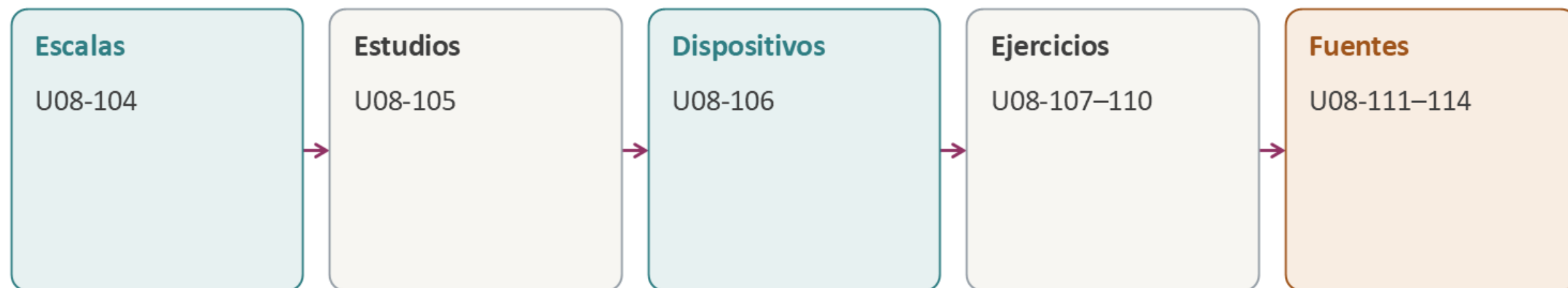
06

¿Qué no permite concluir?

De la evaluación auditiva a la exposición y el ruido

Respaldo: escalas, tablas, cálculos y fuentes

Material de consulta no lineal



dB SPL, dB HL y dB SL: referencia rápida

Escala	Referencia	Uso típico	Operación válida / límite
dB SPL	Presión acústica física	Señales y salidas acústicas	No convertir a HL sin referencia
dB HL	Cero audiométrico por frecuencia y transductor	Umbrales audiométricos	Comparar condiciones compatibles
dB SL	Umbral individual declarado	Nivel relativo de presentación	No describe una fuente interna

Matriz completa de estudios auditivos

Conductuales y mecanoacústicas

Audiometría: tono → tarea → umbral en dB HL

Logaudiometría: habla → tarea verbal → % o umbral

Timpanometría: tono + presión → micrófono → inmitancia

Acufenometría: sonido ajustable → correspondencia

Fisiológicas

OEA: sonido → micrófono → presión / SNR PEAT: sonido

→ electrodos → $V(t)$ ECoG: sonido → electrodo próximo

→ potenciales

Matriz completa de dispositivos

Dispositivo	Entrada	Procesamiento	Salida física	Límite
Audífono	acústica	dependiente de frecuencia y nivel	acústica	beneficio a evaluar
Implante coclear	acústica	codificación	eléctrica	no garantiza perceptos independientes
Conducción ósea	acústica	transducción	mecánica	selección individual
Electroacústica	acústica	separación por bandas	acústica + eléctrica	ajuste individualizado

TTS: diferencias en tres frecuencias

f (Hz)	500	1000	4000
$L_{u,0}$ (dB HL)	10	15	20
$L_{u,1}$ (dB HL)	16	28	31

Consigna

Calcule ΔL_t en cada frecuencia, identifique la mayor diferencia y explique qué no permite concluir.

$$\Delta L_t(f) = L_{u,1}(f) - L_{u,0}(f)$$

L_{Aeq,T}: normalización temporal alternativa

Dato	Valor
Exposición	96 dB(A) durante 0,5 h
Intervalo de referencia	8 h
Resto del intervalo	contribución despreciable

Consigna

Normalice a 8 h, redondee a una cifra decimal y declare las hipótesis del cálculo.

$$L_{Aeq,8h} = 96 \text{ dB(A)} + 10 \log_{10}(0,5 \text{ h} / 8 \text{ h})$$

Diferencia aérea–ósea en varias frecuencias

f (Hz)	500	1000	4000
LVA (dB HL)	25	40	55
LVO (dB HL)	10	15	30

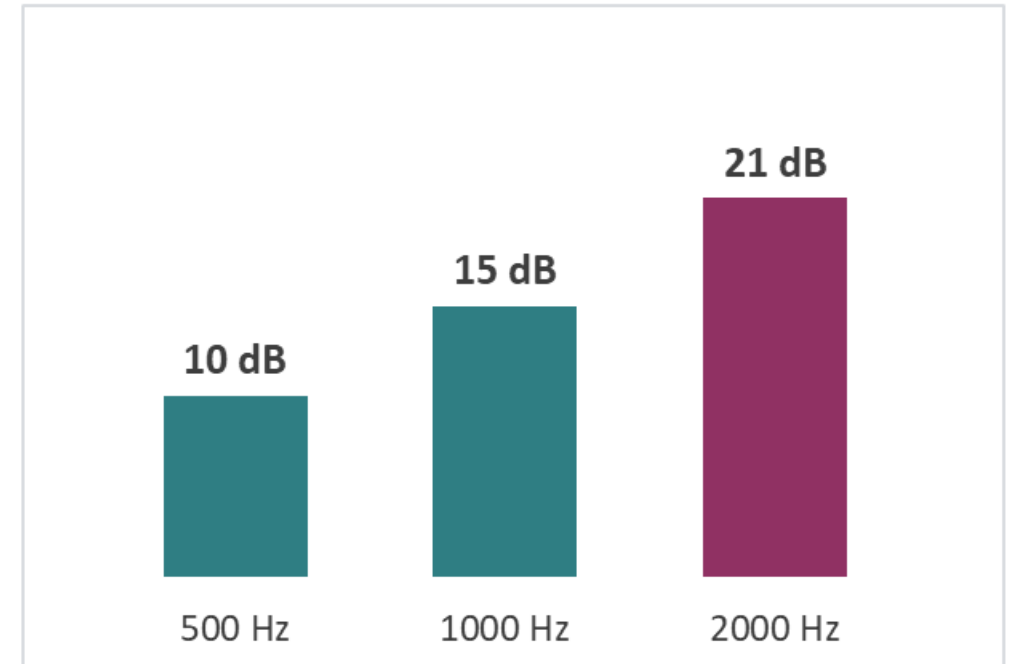
Consigna

Calcule la diferencia en cada frecuencia e identifique si existe una única diferencia máxima.

$$G_{AO}(f) = LVA(f) - LVO(f)$$

Ganancia de audífono en tres frecuencias

f (Hz)	500	1000	2000
Lentrada (dB SPL)	54	54	54
Lsalida (dB SPL)	64	69	75
G(f) (dB)	10	15	21



Conclusión limitada

La mayor ganancia es 21 dB a 2000 Hz. Esto no determina sonoridad, comodidad ni comprensión del habla.

Curvas pos-exposición: ficha de trazabilidad

1

Exposición y descriptor

2

Frecuencia de prueba

3

Tiempos pos-exposición

4

Muestra y variabilidad

5

Cita primaria completa

6

Límites de extrapolación

No usar una curva pos-exposición si alguno de estos campos está ausente.

Riesgo porcentual: población, caso y modelo

Campo	Debe declarar
Evento	Deterioro auditivo material según criterio explícito
Población	Grupo expuesto y comparador no expuesto
Exposición	Nivel diario y duración
Resultado	Exceso de riesgo, no probabilidad individual

Incertidumbre visible

A 85 dBA y >10 años, NIOSH estima 2,3 % a los 30 años (IC 95 %: 0,7–5,3) y 7,9 % a los 60 (2,3–16,6).

Límite

El intervalo, la definición y el grupo comparador son parte del dato. El exceso poblacional no predice el resultado de una persona.

Siglas y términos de la unidad

Término	Desarrollo	Magnitud asociada
TTS	desplazamiento temporal del umbral	diferencia de umbrales (dB)
PAIR / NIHL	pérdida auditiva inducida por ruido	historia + patrón + evidencia
OEA	otoemisiones acústicas	presión / dB SPL / SNR
PEAT	potencial evocado auditivo de tronco	μV frente a ms
ECoG	electrococleografía	potenciales y latencias

Fuentes y límites de uso de la unidad

Trazabilidad y límites de uso

Alcance: programa oficial y capítulo 8 del libro del curso.

Verificación: PDF del libro y análisis de fuentes de la unidad.

Ampliaciones: referencias técnicas ya citadas en el libro.

Condición: normas, cifras y convenciones pendientes deben validarse antes del deck.

Uso: material académico

no sustituye evaluación, protocolo ni indicación clínica.